Qual destes é um exemplo de Infraestrutura como Serviço (IaaS) no Azure?

A.

Azure App Service.

B.

Máquinas Virtuais (Azure Virtual Machines).

C.

Office 365.

D.

Azure SQL Database.

O que caracteriza uma 'Região' no Azure?

A.

Um único datacenter localizado em uma cidade específica.

B.

Uma ferramenta de software para monitorizar a rede.

C.

Um conjunto de datacenters implantados dentro de um perímetro definido por latência e ligados através de uma rede regional.

D.

Um país inteiro onde o Azure tem presença oficial.

Qual é a principal vantagem da 'Escalabilidade Vertical' (Scaling Up)?

A.

Reduzir os custos desligando os servidores durante a noite.

B.

Mover os dados para uma região geograficamente mais distante.

C.

Aumentar a capacidade de uma instância existente, adicionando mais RAM ou CPUs.

D.

Adicionar mais instâncias de máquinas virtuais para dividir a carga.

O termo 'Agilidade' na nuvem Azure refere-se a:

A.

A capacidade de alocar e desalocar recursos de TI rapidamente para atender a mudanças nas necessidades.

B.

O tempo que o suporte da Microsoft leva para responder a um ticket.

C.

A distância mínima entre dois datacenters em uma zona de disponibilidade.

D.

A velocidade de processamento dos discos SSD.

Qual modelo de serviço de nuvem é mais adequado para uma empresa que deseja focar apenas no desenvolvimento de aplicações, sem gerir sistemas operativos?

A.

IaaS (Infraestrutura como Serviço).

B.

PaaS (Plataforma como Serviço).

C.

On-premises.

D.

DaaS (Desktop como Serviço).

No Azure, o que são 'Zonas de Disponibilidade'?

A.

Locais físicos separados dentro de uma região do Azure, com alimentação, refrigeração e rede independentes.

B.

Áreas de backup localizadas em continentes diferentes.

C.

Configurações de segurança que impedem o acesso de utilizadores não autorizados.

D.

Serviços de rede que aumentam a velocidade da internet doméstica.

Qual é a principal característica do modelo de 'Nuvem Pública'?

A.

É gratuita para todos os utilizadores para sempre.

B.

Os recursos são de propriedade exclusiva de uma única organização.

C.

Os serviços são oferecidos pela internet e partilhados entre várias organizações (tenants).

D.

Não requer ligação à internet para ser utilizada.

O conceito de 'Alta Disponibilidade' (High Availability) garante que:

A.

O serviço será sempre o mais barato possível.

B.

Os dados nunca serão eliminados, mesmo que o utilizador peça.

C.

A aplicação funcionará sem necessidade de ligação à internet.

D.

O serviço permanece acessível com o mínimo de tempo de inatividade, mesmo em caso de falhas de componentes.

Qual recurso do Azure é ideal para executar containers Docker de forma isolada, sem a necessidade de gerenciar máquinas virtuais completas ou orquestradores complexos?

A.

Azure Container Instances (ACI)

B.

Azure Virtual Machines

C.

Azure Functions

D.

Azure Disk Storage

O 'Azure Blob Storage' é categorizado como que tipo de serviço de armazenamento?

A.

Armazenamento de Objetos (Object Storage)

B.

Armazenamento de Arquivos (File Storage)

C.

Armazenamento de Tabelas NoSQL

D.

Armazenamento em Bloco para Discos

Qual serviço de rede do Azure é utilizado para conectar de forma segura uma rede local (on-premises) a uma Rede Virtual do Azure (VNet) através da internet?

A.

Azure ExpressRoute

B.

Azure VPN Gateway

C.

Azure DNS

D.

Azure Load Balancer

Qual serviço é a melhor escolha para hospedar aplicações web, REST APIs e backends móveis sem ter que gerenciar a infraestrutura do servidor?

A.

Azure App Service

B.

Azure Logic Apps

C.

Azure Batch

D.

Azure Virtual Machines

Qual serviço do Azure fornece um ambiente de desenvolvimento e execução 'Serverless' orientado a eventos?

A.

Azure Kubernetes Service (AKS)

B.

Azure Functions

C.

Azure Container Registry

Para que serve o recurso 'Azure Virtual Network' (VNet)?

A.

Para filtrar o spam de contas de e-mail corporativas.

B.

Para armazenar chaves criptográficas e certificados.

C.

Para acelerar a velocidade de download da internet do utilizador final.

D.

Para criar uma rede isolada logicamente no Azure para os seus recursos comunicarem entre si.

Qual recurso do Azure é utilizado para aplicar regras e efeitos sobre os seus recursos, garantindo que eles permaneçam em conformidade com os padrões corporativos (ex: impedir a criação de VMs fora de uma região específica)?

A.

Azure Blueprints

B.

Azure Monitor

C.

Azure Policy

D.

RBAC (Role-Based Access Control)

Para organizar logicamente os seus recursos, facilitar a faturação e aplicar permissões em grupo, qual é o nível hierárquico imediatamente acima dos Recursos?

A.

Subscrição (Subscription)

B.

Grupo de Gerenciamento (Management Group)

C.

Tenant

D.

Grupo de Recursos (Resource Group)

O 'Azure RBAC' (Role-Based Access Control) é utilizado para:

A.

Verificar se o utilizador é realmente quem diz ser via SMS ou App.

B.

Gerenciar quem tem acesso aos recursos do Azure, o que eles podem fazer e a quais áreas eles têm acesso.

C.

Criptografar os discos das máquinas virtuais.

D.

Controlar o tráfego de rede que entra e sai de uma sub-rede.

O 'Azure Functions' é frequentemente associado ao conceito de 'Computação Sem Servidor' (Serverless). O que isso significa na prática?

A.

O serviço é gratuito para sempre, independentemente do uso.

B.

O utilizador gere apenas o código e a Microsoft escala e gere a infraestrutura automaticamente.

C.

A função só funciona se o computador do utilizador estiver ligado.

D.

Não existem servidores físicos envolvidos no processamento.

Qual ferramenta de linha de comando é multiplataforma e pode ser instalada no Windows, macOS e Linux para gerir recursos do Azure?

A.

Azure CLI

B.

Remote Desktop Connection

C.

Azure Portal

D.

Windows Explorer

Na hierarquia de organização do Azure, qual componente permite agrupar várias assinaturas para aplicar políticas de governança e conformidade em larga escala?

A.

Grupos de recursos

B.

Grupos de gerenciamento

C.

Contas do Azure

D.

Zonas de disponibilidade

Sobre os modelos de gastos em TI, qual das seguintes características é uma desvantagem típica do CAPEX (Capital Expenditure)?

A.

Alta agilidade e escalabilidade

B.

Pagamento baseado no consumo

C.

Dedução integral imediata de impostos

D.

Inflexibilidade diante de mudanças na demanda

No modelo de responsabilidade compartilhada da nuvem, quem é responsável pela segurança física do datacenter no modelo IaaS (Infraestrutura como Serviço)?

A.

Provedor

B.

O cliente

C.

Ambos compartilham a responsabilidade

D.

O administrador da rede local

Qual serviço de container do Azure é mais indicado para rodar microsserviços serverless, permitindo inclusive o escalonamento até zero instâncias quando não há uso?

A.

Azure Kubernetes Service (AKS)

B.

Azure Container Apps (ACA)

C.

Máquinas Virtuais (VM)

D.

Azure Container Instances (ACI)

Para garantir uma disponibilidade de 99,99% para suas aplicações, qual estratégia de infraestrutura física deve ser adotada no Azure?

A.

Conjunto de disponibilidade (Availability Set)

B.

Zonas de disponibilidade (Availability Zones)

C.

Grupos de recursos

D.

LRS (Armazenamento com redundância local)

No Azure Storage, qual camada de acesso é otimizada para dados que precisam ser armazenados por pelo menos 180 dias e permitem latência flexível para recuperação?

A.

Camada esporádica (Cool)

B.

Camada de arquivos (Archive)

C.

Camada fria (Cold)

D.

Camada quente (Hot)

No Azure Storage, qual camada de acesso é otimizada para dados que precisam ser armazenados por pelo menos 180 dias e permitem latência flexível para recuperação?

A.

Camada esporádica (Cool)

B.

Camada de arquivos (Archive)

C.

Camada fria (Cold)

D.

Camada quente (Hot)

//

Qual comando é utilizado para baixar os 'Providers' (como o provedor do Azure) e inicializar o diretório de trabalho?

A.

terraform apply

B.

terraform plan

C.

terraform build

D.

terraform init

O Terraform é considerado uma ferramenta 'Declarativa'. O que isso significa?

A.

É necessário declarar todas as variáveis em uma interface gráfica.

B.

Você define o estado final desejado da infraestrutura e o Terraform descobre como chegar lá.

C.

A infraestrutura só pode ser declarada se houver um contrato assinado.

D.

Você deve escrever scripts com loops e condicionais para criar cada recurso manualmente.

Qual bloco de código é usado no Terraform para definir um componente específico da infraestrutura, como uma Azure Virtual Network ou um Resource Group?

A.

provider

B.

resource

C.

output

D.

variable

Para que serve o comando 'terraform plan'?

A.

Para formatar o código HCL automaticamente.

B.

Para visualizar as alterações que o Terraform pretende fazer na infraestrutura antes de aplicá-las.

C.

Para enviar o código para o GitHub.

D.

Para apagar todos os recursos criados anteriormente.

Qual comando você usaria para remover permanentemente toda a infraestrutura gerenciada por um projeto Terraform?

A.

terraform destroy

B.

terraform delete

C.

terraform stop

D.

terraform remove

Qual comando formata os arquivos de configuração do Terraform (.tf) para seguir os padrões estéticos recomendados?

A.

terraform fmt

B.

terraform clean

C.

terraform validate

D.

terraform style

O que acontece se você remover um bloco de 'resource' do seu código .tf e executar o 'terraform apply'?

A.

O Terraform ignora a mudança e mantém o recurso intocado na nuvem.

B.

O Terraform gera um erro de sintaxe e impede a execução.

C.

O recurso é movido para uma área de 'quarentena' no Azure.

D.

O Terraform identifica que o recurso foi removido do código e o destrói na infraestrutura real.

//

Qual é a principal diferença entre uma Imagem Docker e um Contentor (Container) Docker?

A.

Uma imagem é uma instância em execução, enquanto um contentor é o modelo estático armazenado no disco.

B.

Imagens são usadas apenas em ambiente de desenvolvimento e contentores apenas em produção.

C.

Não há diferença técnica, são apenas nomes diferentes para o mesmo conceito de virtualização.

D.

Uma imagem é um modelo de leitura apenas (read-only), enquanto um contentor é uma instância executável baseada nessa imagem.

Qual é o objetivo principal do ficheiro 'Dockerfile'?

A.

Listar todos os contentores que estão atualmente em execução no host.

B.

Gerir as permissões de utilizador dentro do Docker Hub.

C.

Monitorizar o desempenho dos contentores em tempo real.

D.

Contém as instruções necessárias para criar automaticamente uma imagem Docker.

No Docker, para que servem os 'Volumes'?

A.

Para limitar a quantidade de memória RAM que um contentor pode utilizar.

B.

Para persistir dados gerados por um contentor além do seu ciclo de vida.

C.

Para isolar o tráfego de rede entre diferentes contentores.

D.

Para aumentar a velocidade de processamento da CPU do contentor.

Qual comando é utilizado para descarregar uma imagem do Docker Hub para a sua máquina local sem necessariamente a executar?

A.

docker build

B.

docker run

C.

docker pull

D.

docker push

Qual é a principal diferença entre um contentor Docker e uma Máquina Virtual (VM)?

A.

As VMs são mais rápidas a arrancar do que os contentores Docker.

B.

Os contentores partilham o kernel do sistema operativo anfitrião, enquanto as VMs incluem um SO completo.

C.

Os contentores Docker requerem um Hypervisor como o VMware ou VirtualBox.

D.

Não existe diferença de performance entre ambos.

Qual é o comando utilizado para criar uma imagem a partir de um ficheiro 'Dockerfile'?

A.

docker create

B.

docker run

C.

docker build

D.

docker push

No Docker, o que acontece aos dados guardados dentro de um contentor quando este é removido, caso não tenham sido utilizados volumes?

A.

Os dados são perdidos permanentemente.

B.

Os dados são movidos automaticamente para o Docker Hub.

C.

O Docker impede a remoção do contentor se houver ficheiros novos.

D.

Os dados persistem no disco do anfitrião para sempre.

Qual instrução do Dockerfile define o comando padrão que será executado quando o contentor for iniciado?

A.

FROM

B.

RUN

C.

CMD

D.

EXPOSE

Qual é a principal diferença entre o comando 'docker run' e 'docker start'?

A.

O 'docker start' é utilizado apenas para containers em modo 'detached'.

B.

O 'docker run' cria e inicia um novo container a partir de uma imagem, enquanto o 'docker start' inicia um container que já existe e está parado.

C.

O 'docker run' apenas descarrega a imagem, enquanto o 'docker start' executa o processo principal.

D.

Não há diferença, são sinónimos utilizados em versões diferentes do Docker.

No contexto de um Dockerfile, para que serve a instrução 'EXPOSE'?

A.

Para indicar em que portas o container escuta em tempo de execução, servindo como documentação.

B.

Para definir a variável de ambiente da porta de rede da aplicação.

C.

Para abrir automaticamente a porta no host e mapeá-la para o mundo exterior.

D.

Para permitir que o container aceda à rede internet do host.

O que acontece se executares o comando 'docker run -d nginx'?

A.

O container é executado em segundo plano (background).

B.

O Docker apaga o container imediatamente após a execução (deletable).

C.

O container é executado com privilégios de administrador (debug mode).

D.

O container corre em modo interativo com um terminal aberto.

Qual é a vantagem de utilizar 'Multi-stage builds' num Dockerfile?

A.

Reduz o tamanho da imagem final ao separar o ambiente de compilação do ambiente de execução, copiando apenas o necessário.

B.

Torna obrigatório o uso de Docker Compose para construir a aplicação.

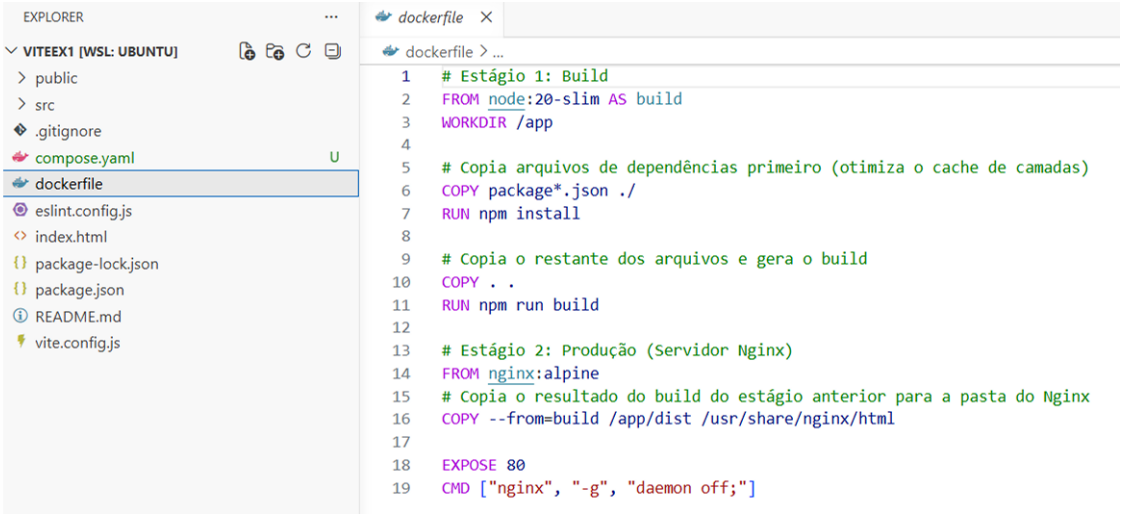
C.

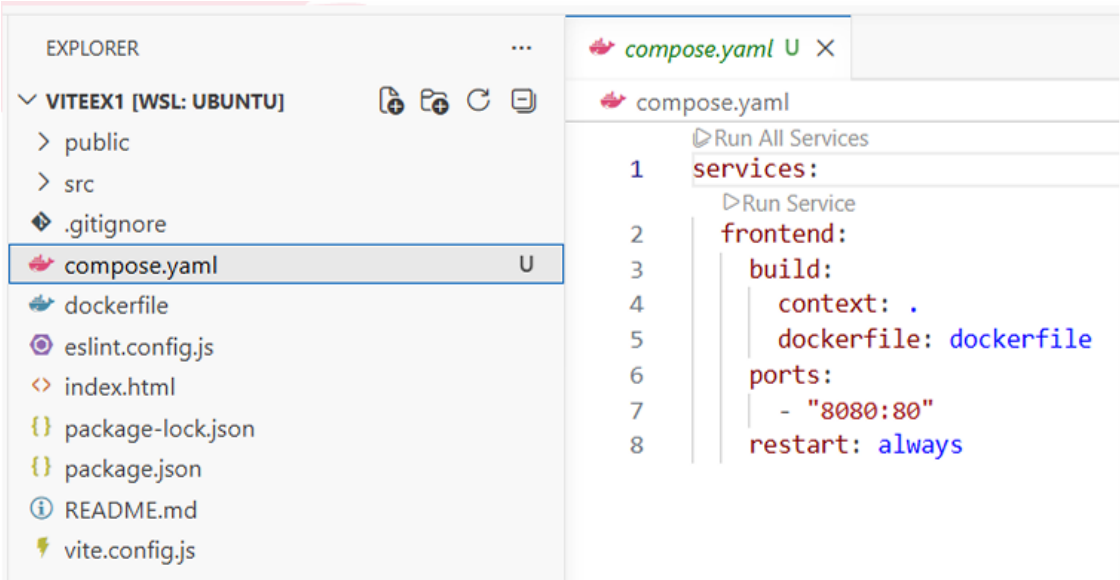
Aumenta a velocidade de download das imagens base originais.

D.

Permite executar múltiplos contentores ao mesmo tempo a partir do mesmo Dockerfile.

Exemplo Multi-stage




EXPLORER
VITEEX1 [WSL: UBUNTU]
public
src
.gitignore
compose.yaml U
dockerfile
eslint.config.js
index.html
package-lock.json
package.json
README.md
vite.config.js
compose.yaml U
compose.yaml
Run All Services
services:
Run Service
frontend:
build:
context: .
dockerfile: dockerfile
ports:
- "8080:80"
restart: always